

LightFabric — статус проекта

MES-система оперативного цехового учёта Light Company · отчёт составлен 23 июля 2026

Прод: <https://light-fabric.vercel.app>

Демо-вход: <https://light-fabric.vercel.app/demo> (пароль для всех тестовых аккаунтов: Test123!)

Репозиторий: GitHub, LightCompany-creator/light-fabric (публичный)

Стек: Next.js 14.2.35 (App Router) + Supabase (Postgres/Auth/RLS) + TypeScript + Tailwind, PWA

Юр. лицо: ИП Хачатуров Арайр Владимирович (ИНН 262800000688)

Что это

MES-система оперативного цехового учёта обувной фабрики Light Company (Кисловодск, ~100 работников, ~400 артикулов обуви из ЭВА/ПВХ/силикона). Заменяет бумажные тетради бригадиров: заказы на производство, смены, выработка, сдельная зарплата, склады цехов. Цель — единственный рабочий интерфейс для производства: начальник производства и начальники цехов работают только в LightFabric, не открывая 1С. 1С остаётся источником справочников и получателем готовых итоговых документов.

Что полностью реализовано и работает ГОТОВО

Роли и доступ

7 ролей, у каждой свой набор экранов: `foreman` (начальник цеха), `production_manager` (начальник производства), `commercial_director` (коммерческий директор), `technologist`, `director`, `accountant`, `admin`. Демо-вход одним кликом на все роли плюс отдельный логин на каждый из 10 цехов — для теста передачи заказов и перемещений между цехами.

Справочники

Артикулы (388, импортированы), материалы, цеха (11), сотрудники (121 тестовый, анонимизирован), расценки (610 строк, иерархический подбор: артикул+операция → артикул → цех+операция → цех), нормы расхода материалов на артикул.

Смены и выработка

Открытие/закрытие смены (день/ночь), выработка по артикулу с весом (автоподстановка), браком, станком, видом отливки, простоем. Работники в смене с операциями. Автопересчёт сдельной зарплаты на каждое изменение. Автосписание сырья по нормам при закрытии смены.

Склады цехов и перемещения

У каждого цеха свой склад. Документ перемещения: отправитель создаёт → получатель проверяет и принимает → остаток списывается у отправителя, приходится у получателя. После двойного подтверждения документ закрывается, правка запрещена (переоткрыть — только админ). Контроль: нельзя передать больше, чем есть на остатке.

Заказы на производство (реализовано 22–23 июля 2026)

Полный цикл от коммерческого отдела до склада:

1. Коммерческий директор создаёт главный заказ
2. Начальник производства принимает его в работу (или создаёт заказ сам, минуя приём)
3. Распределяет заказ на подзаказы по цехам со сроками
4. Начальник цеха принимает подзаказ или просит корректировку (например, срока)
5. Смены цеха ссылаются на подзаказ — план/факт по выработке считается автоматически
6. Подзаказ закрывается двойным подтверждением: цех + начальник производства
7. Когда закрыты все подзаказы, начальник производства закрывает главный заказ (сам может и переоткрыть его, если понадобится правка)

На странице заказа — визуальное дерево (заказ → подзаказы) с прогресс-барами. В меню и на дашборде — бейджи-уведомления: у начальника цеха светится, когда пришёл новый подзаказ; у начальника производства — когда пришёл новый заказ или цех подтвердил свою часть и ждёт финальной проверки. В базе — 3 живых демо-примера на разных стадиях для показа без ручной подготовки.

Отчёты и дашборды

Дашборд директора с выбором периода (сегодня/неделя/месяц/произвольно), KPI (пары, выпуск в рублях, брак, ФОТ, расход сырья), топ-артикулы, график по цехам. Персональные дашборды под каждую роль. Отчёты по ФОТ, производству, расходу материалов — с экспортом в Excel.

PWA и мобильность

Установка на iPad/Android как приложение, сплэш-экраны iOS, офлайн-очередь — можно вносить выработку без связи, синхронизируется при восстановлении сети. Touch-формы под планшеты.

Что ещё предстоит сделать

1. Интеграция с 1С **ГЛАВНЫЙ ПРОБЕЛ**

Сейчас справочники введены вручную/разовым импортом из Excel, документы в 1С не передаются автоматически — это следующий большой этап. Подготовлены и переданы Арсену (1С-программисту Light Company) документы с вопросами и техническим заданием

(папка 1С-Арсену/ в репозитории). Ждём от него: технические ответы про базу 1С, и детали доработки «стол заказов» в Бухгалтерии (как называется объект, какие реквизиты, можно ли опубликовать на OData).

После ответов: писать OData-клиент на TypeScript, читать справочники из 1С (номенклатура, сотрудники, подразделения, склады), передавать в 1С готовые документы (отчёт производства за смену, требование-накладная, начисление зарплаты).

2. Юридическое соответствие 152-ФЗ

РКН-уведомление подано, политика конфиденциальности готова. Но серверы сейчас в США (Vercel + Supabase облачный) — это нарушение, пока данные не переехали в РФ. В самом приложении не хватает: страницы /privacy, галочки согласия на обработку персональных данных при первом входе, реквизитов компании в подвале сайта.

3. Переезд на локальный сервер компании

У Light Company уже есть собственный ЦОД в Кисловодске, задекларированный в РКН — переезд туда закрывает и юридический вопрос, и снимает риск простоя облачного Supabase (бесплатный тариф уходит в паузу и иногда «теряется»). Нужен доступ к серверу и подтверждение, что хватит ресурсов под Next.js + Postgres. Дальше — Supabase self-hosted, HTTPS внутри локальной сети, отключение облачных Vercel/Supabase.

4. Правила доступа (RLS) сейчас «расслаблены для демо»

Любой работник технически может писать в любой цех — это временное решение для удобства тестирования и демонстраций. Перед боевым запуском нужно вернуть строгие правила: каждый видит и меняет только то, что относится к его роли и цеху.

5. Открытые бизнес-вопросы

Отложены до «увидим, как работает на практике» — не требуют решения прямо сейчас:

- Цвет гранулы ЭВА — заводить отдельными артикулами или полем в выработке
- Учёт станков — вести в системе или нет
- Глубина учёта материалов — какие позиции (клей, лейблы и т.п.) учитывать явно
- Цех РАСК (Упаковка) — как использовать: на практике это часть Маркировки

6. Технические долги

- Next.js 14.2.35 — есть известная уязвимость, стоит обновить до 14.2.40+
- schema.sql не отражает миграции начиная с 0009 — файл справочный, устарел
- Уязвимости в библиотеке xlsx (используется для экспорта отчётов)
- Нет системы логирования ошибок (Sentry или аналог) — ошибки только в консоли сервера

7. Данные для боевого запуска

Все сотрудники в системе сейчас тестовые (анонимизированы намеренно, реальных имён в базе нет). Для реального запуска понадобятся настоящие ФИО и табельные номера от Light Company.